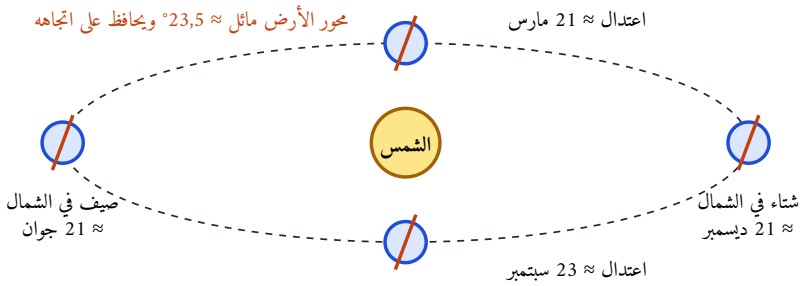
4 متوسط · العلوم الفيزيائية · كل الشعب · الوحدة 4: الظواهر الضوئية والفلكية · الدرس 5

# الفصول وأطوار القمر والكسوف والخسوف

**الهدف:** أن تفسّر تعاقب الفصول بميل محور الأرض أثناء انتقالها حول الشمس، وتصف أطوار القمر وترتيبها، وتميّز بين كسوف الشمس وخسوف القمر من وضعية الأجرام الثلاثة.

**الفكرة في سطرين:** ثلاث ظواهر مرتبطة بحركات الأرض والقمر: الفصول نتيجة ميل محور الأرض الثابت أثناء الانتقال حول الشمس، وأطوار القمر نتيجة تغيّر الجزء المضاء الذي نراه منه، والكسوف والخسوف نتيجة اصطفاف الشمس والأرض والقمر على استقامة واحدة.




الشكل 1: محور الأرض يبقى مائلاً في الاتجاه نفسه؛ عندما يميل النصف الشمالي نحو الشمس يكون صيفاً فيه وشتاءً في الجنوب، والعكس بعد ستة أشهر.

## 🔵 القواعد والمفاهيم

1. **سبب الفصول:** محور الأرض مائل بنحو 23,5° ويحافظ على اتجاهه أثناء الانتقال؛ النصف المائل نحو الشمس يستقبل أشعة أكثر عمودية ونهاراً أطول فيكون صيفاً، والنصف الآخر شتاءً.
2. **الفصول لا تنتج عن البعد عن الشمس؛** لذلك تتعاكس بين نصفي الكرة. **نميّز الانقلابين** (≈ 21 جوان و≈ 21 ديسمبر) **والاعتداليين** (≈ 21 مارس و≈ 23 سبتمبر).
3. **القمر** تابع الأرض، لا يصدر ضوءاً، ونصفه مضاء دائماً بالشمس؛ **أطواره** تنتج عن تغيّر الجزء المضاء الذي نراه أثناء دورانه حول الأرض.
4. **ترتيب الأطوار:** المحاق، الهلال، التربيع الأول، الأحدب، البدر، الأحدب، التربيع الأخير، الهلال؛ مدة الدورة ≈ 29,5 يوماً.
5. **كسوف الشمس:** يمرّ القمر بين الشمس والأرض (عند المحاق) فيسقط ظله على جزء من الأرض؛ يكون كلياً أو جزئياً.
6. **خسوف القمر:** تمرّ الأرض بين الشمس والقمر (عند البدر) فيدخل القمر في ظل الأرض.
7. لا يحدث كسوف أو خسوف كل شهر لأن مدار القمر مائل بنحو 5° عن مستوى مدار الأرض، فالاصطفاف التام نادر.

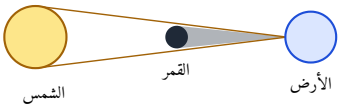
أطوار القمر




ينبا الهلال والأحدب؛ الدورة ≈ 29,5 يوماً

الشكل 2: الأطوار الأربعة الرئيسية؛ الجزء المضاء المرئي يزداد حتى البدر ثم يتناقص.

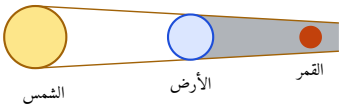
كسوف الشمس: الشمس – القمر – الأرض




يحدث عند المحاق

الشكل 3: ظل القمر يغطي منطقة صغيرة من الأرض فيُرى الكسوف فيها فقط.

خسوف القمر: الشمس – الأرض – القمر




يحدث عند البدر

الشكل 4: القمر يدخل ظل الأرض فيبدو داكناً أو محمراً ويُرى الخسوف من نصف الأرض الليلي كله.

## 🟢 أمثلة تطبيقية

1. في 21 جوان يكون النهار في الجزائر أطول ما يمكن. **التفسير:** النصف الشمالي مائل نحو الشمس، فالأشعة أقرب إلى العمودية ومدة الإضاءة أطول: بداية الصيف.
2. بعد أسبوع من المحاق نرى نصف قرص القمر مضاءً. **الحل:** هذا التربيع الأول؛ بعد أسبوع آخر يصبح بدراً.
3. أثناء خسوف كلي يبدو القمر أحمر داكناً. **التفسير:** الأرض بين الشمس والقمر، وغلافها الجوي يحرف جزءاً من الضوء الأحمر نحو القمر داخل الظل.

## 🟠 أخطاء شائعة في شهادة التعليم المتوسط BEM

- تفسير الصيف بأن «الأرض أقرب إلى الشمس»؛ السبب هو ميل المحور، والدليل أن الفصول متعاكسة بين نصفي الكرة.
- الخلط بين الكسوف والخسوف: الكسوف يخص الشمس (القمر في الوسط)، والخسوف يخص القمر (الأرض في الوسط).
- الاعتقاد أن أطوار القمر ناتجة عن ظل الأرض؛ هي ناتجة عن زاوية رؤيتنا للنصف المضاء.
- نسيان ربط الكسوف بالمحاق والخسوف بالبدر.

## 🟡 خلاصة للمراجعة السريعة

- الفصول = ميل المحور 23,5° + الانتقال حول الشمس، لا البعد.
- الأطوار: محاق ← هلال ← تربيع أول ← أحدب ← بدر ← ... خلال ≈ 29,5 يوماً.
- كسوف الشمس: شمس – قمر – أرض (محاق).
- خسوف القمر: شمس – أرض – قمر (بدر).
- الاصطفاف نادر لأن مدار القمر مائل ≈ 5°.

ملخص من منصة مدرسة ديزاد — المزيد من الدروس والتمارين وتحديات PLAY على madrasadz.com